

Introdução a Física de Partículas

Interação Eletromagnética (QED)

A. Sznajder

UERJ

Instituto de Física - Dept. DFNAE

Setembro - 2026

1. Nível de árvore: $e\mu \rightarrow e\mu$
2. Polarização do vácuo
3. Autoenergia do elétron
4. Correção de vértice

O espalhamento de elétrons relativísticos por um potencial Coulombiano (ex: núcleo atômico) pode ser calculado a partir da matriz de espalhamento em primeira ordem

$$S_{fi}^{(1)} = -ie \int d^4x' \bar{\psi}_f(x') A(x') \psi_i(x')$$

, onde o potencial Coulombiano de uma carga positiva Ze é dado por

$$A_o(x) = \frac{Ze}{4\pi|\vec{x}|} \quad e \quad \vec{A}(x) = 0$$

Substituindo as soluções de ondas planas para os estados inicial e final do elétron e o potencial $A(x)$ na amplitude de espalhamento $S_{fi}^{(1)}$ obtemos

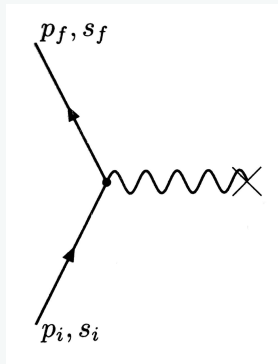
$$\begin{aligned} S_{fi}^{(1)} &= -ie \int d^4x' \bar{\psi}_f(x') \gamma_\mu \psi_i(x') A^\mu(x') \\ &= -ie \frac{m^2}{V^2 \sqrt{E_i E_f}} [\bar{u}(p_f) \gamma_\mu u(p_i)] \left(\int d^4q A(q) \delta_\mu^0 \right) \underbrace{\int d^4x' e^{+i(p_f - p_i - q) \cdot x'}}_{\delta(p_f - p_i - q)} \end{aligned}$$

Espalhamento Mott

A função delta elimina a integração em dq , e tendo em conta a transformada de fourier do potencial escalar $A_o(q)$ obtemos o seguinte elemento de matriz

$$-iM^{(1)} = \bar{u}(p_f, s_f)(-ie\gamma^\mu)u(p_i, s_i) \underbrace{\left[\frac{-Ze}{|\vec{q}|^2} \delta_\mu^0 \right]}_{A_\mu(\vec{q})} = \frac{iZe^2}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f, s_f)\gamma^0 u(p_i, s_i)$$

Observe a correspondência entre os termos do elemento de Matriz e o diagrama abaixo



O espalhamento eletron-muon pode ser descrito pela matriz de espalhamento em primeira ordem, visualizando o elétron como sendo espalhado por um potencial A^μ gerado pela corrente do múon. A solução fundamental da equação de Maxwell é utilizada para determinar o potencial A^μ em função da corrente do múon.

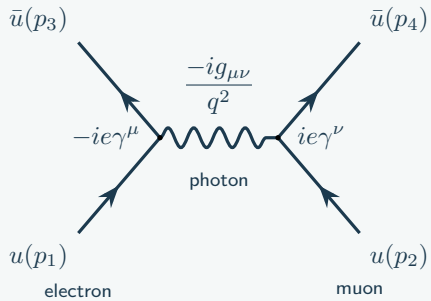
$$S_{fi}^{(1)} = -ie \int d^4x' \bar{\psi}_f(x') \gamma_\mu \psi_i(x') A^\mu(x') \quad , \text{ onde } \quad A^\mu(x') = \int d^4x'' D_F^{\mu\nu}(x', x'') j_\nu(x'')$$

$$= -ie^2 \frac{m_e^2 m_p^2}{V^2 \sqrt{E_3 E_1 E_4 E_2}} [\bar{u}(p_3) \gamma_\mu u(p_1)] \left(\int d^4q \frac{g^{\mu\nu}}{q^2} \right) \int d^4x' e^{+i(p_3 - p_1 - q) \cdot x'} \\ \int d^4x'' e^{+i(p_4 - p_2 + q) \cdot x''} [\bar{u}(p_4) \gamma_\nu u(p_2)]$$

$$= \frac{m_e^2 m_p^2}{V^2 \sqrt{E_3 E_1 E_4 E_2}} \underbrace{[\bar{u}(p_3) (-ie\gamma_\mu) u(p_1)] \frac{g^{\mu\nu}}{(p_3 - p_1)^2} [\bar{u}(p_4) (ie\gamma_\nu) u(p_2)]}_{\text{elemento de matriz } M_{fi}} \\ \underbrace{i(2\pi)^4 \delta^4(p_3 + p_4 - p_1 - p_2)}_{\text{conservação de momento}}$$

Espalhamento Elétron-Muon

Observando o diagrama do espalhamento elétron-muon vemos que existe uma correspondencia 1 – 1 entre o diagrama e a expressão do elemento de matriz M_{fi}



$$S_{fi}^{(1)} = \frac{m_e^2 m_\mu^2}{V^2 \sqrt{E_3 E_1 E_4 E_2}} \underbrace{[\bar{u}(p_3)(-ie\gamma^\mu)u(p_1)] \frac{g_{\mu\nu}}{(p_3 - p_1)^2} [\bar{u}(p_4)(ie\gamma^\nu)u(p_2)]}_{\text{elemento de matriz } M_{fi}} \underbrace{i(2\pi)^4 \delta^4(p_3 + p_4 - p_1 - p_2)}_{\text{conservação de momento}}$$

Espalhamento Elétron-Fóton (Compton)

O espalhamento entre uma partícula carregada e o campo eletromagnético pode ser descrito pelo termo de 2ª ordem da expansão da matriz S_{fi} . Nele temos dois termos A^μ representando o campo eletromagnético e o propagador de um fermion

$$S_{fi}^{(2)} = ie^2 \int d^4 x_1 \int d^4 x_2 \bar{\psi}_f(x_2) [\gamma_\mu A_f^\mu(x_2)] S_o(x_1, x_2) [\gamma_\nu A_i^\nu(x_1)] \psi_i(x_1) \quad (1)$$

Podemos pensar de forma heurística que o elétron interage com o campo inicial A_i^μ gerado por uma partícula muito afastada e esta por sua vez também sofre ação do campo do elétron. Desta forma, o campo que atua no elétron no final do processo A_f^μ tem seu estado modificado em relação ao campo A_i^μ do início do processo, pois a a fonte sofreu uma mudança de estado

Como estamos lidando com o espalhamento entre um elétron e um campo livre, os estados ψ e A^μ representam ondas planas infinitamente afastadas da região de interação.

$$S_{fi}^{(2)} = iN e^2 \int d^4 x_1 \int d^4 x_2 [\bar{u}(p_f) e^{+ip_f \cdot x_2}] [\gamma_\mu \epsilon^{*\mu}(k_f) e^{+ik_f \cdot x_2}] \\ \times \left[\int \frac{d^4 q}{(2\pi^4)} e^{-iq \cdot (x_2 - x_1)} \left(\frac{\not{q} + m}{q^2 - m^2} \right) \right] [\gamma_\nu \epsilon^\nu(k_i) e^{-ik_i \cdot x_1}] [u(p_i) e^{-ip_i \cdot x_1}] \quad (2)$$

Espalhamento Elétron-Fóton (Compton)

Reagrupando as exponenciais de forma a separar os termos dependentes de x_1 e de x_2 obtemos as seguintes integrais espaciais que definem funções delta

$$\begin{aligned}
 S_{fi}^{(2)} &= iNe^2 \left[\bar{u}(p_f) \gamma_\mu \epsilon^{*\mu}(k_f) \right] \\
 &\times \left[\int \frac{d^4 q}{(2\pi^4)} \left(\frac{\not{q} + m}{q^2 - m^2} \right) \underbrace{\int d^4 x_1 e^{-i(q-p_f-k_f) \cdot x_1}}_{2\pi^4 \delta(q-p_f-k_f)} \underbrace{\int d^4 x_2 e^{-i(p_i+k_i-q) \cdot x_2}}_{2\pi^4 \delta(p_i+k_i-q)} \right] \\
 &\times [\gamma_\nu \epsilon^\nu(k_i) u(p_i)]
 \end{aligned} \tag{3}$$

, onde o fator de normalização dos espinores e dos vetores de polarização na expressão é dado por

$$N = \frac{1}{\sqrt{E_i V}} \frac{1}{\sqrt{E_f V}} \frac{1}{\sqrt{\omega_i V}} \frac{1}{\sqrt{E \omega_f V}} = \frac{1}{V^4 \sqrt{E_i E_f \omega_i \omega_f}} \tag{4}$$

Utilizando uma das deltas na expressão para eliminar a integração em $d^4 q$ obtemos

$$\begin{aligned}
 S_{fi}^{(2)} &= N \underbrace{\left[\bar{u}(p_f) (ie\gamma_\mu) \epsilon^{*\mu}(k_f) \right] \left[\frac{(\not{p}_i + \not{k}_i) + m}{(p_i + k_i)^2 - m^2} \right] [\epsilon^\nu(k_i) (ie\gamma_\nu) u(p_i)]}_{\text{elemento de matriz } M_{fi}} \times \underbrace{i(2\pi)^4 \delta(p_i + k_i - p_f - k_f)}_{\text{conservação de momento}}
 \end{aligned} \tag{5}$$

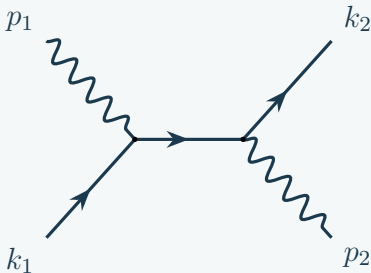
Espalhamento Elétron-Fóton (Compton)

O elemento de matriz para o espalhamento Compton pode ser visto como a contração de dois tensores de segunda ordem

$$M_{fi}^{\mu\nu} = \bar{u}(p_f) \left[(ie\gamma^\mu) \underbrace{\frac{(\not{p}_i + \not{k}_i) + m}{(p_i + k_i)^2 - m^2}}_{\text{propagador do elétron}} (ie\gamma^\nu) \right] u(p_i) \quad (6)$$

$$D_{\mu\nu} = \epsilon_\mu^*(k_f) \epsilon_\nu(k_i) \quad (7)$$

Observe a correspondencia entre cada termo do elemento de matriz e o diagrama do espalhamento Compton



Regras de Feynman da QED (Espaço de Momento)

Linhas internas e vértice

$$\begin{aligned} \text{---}\rightarrow & : S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\ \text{---}\text{---}\text{---} & : D_F^{\mu\nu}(q) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon} \\ \text{---}\swarrow \nearrow \text{---} & : -ie\gamma^\mu \end{aligned}$$

Linhas externas

e^- entrando	$u^s(p)$
e^- saindo	$\bar{u}^{s'}(p')$
e^+ entrando	$\bar{v}^s(p)$
e^+ saindo	$v^{s'}(p')$
γ entrando	$\epsilon^\mu(k)$
γ saindo	$\epsilon^{\mu*}(k)$

Regras adicionais

- 1 Conserve o quadrimomento em cada vértice.
- 2 Integre sobre todo momento de loop não fixado: $\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4}$.
- 3 Fator extra (-1) para cada loop fermiônico fechado (antissimetria de troca).
- 4 Sinal relativo (-1) entre diagramas que diferem pela troca de dois férmions externos idênticos.
- 5 Percorra cada linha fermiônica contra a seta para escrever a cadeia $\bar{u}(\cdots)u$ que entra em $i\mathcal{M}$.

Espalhamento Não-Polarizado e Truque de Casimir

Frequentemente estudamos espalhamentos sem medir o estado de spin (polarização) das partículas. Para spins $s = 1/2$ temos os seguintes combinações no estado inicial

$$|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$$

As possíveis amplitudes de espalhamento associadas a cada um desses estados são dadas por

Amplitudes de Espalhamento

$$M(\uparrow\uparrow \rightarrow \uparrow\uparrow) = M(\downarrow\downarrow \rightarrow \downarrow\downarrow)$$

$$M(\uparrow\downarrow \rightarrow \uparrow\downarrow) = M(\downarrow\uparrow \rightarrow \downarrow\uparrow)$$

$$M(\uparrow\downarrow \rightarrow \downarrow\uparrow) = M(\downarrow\uparrow \rightarrow \uparrow\downarrow)$$

Para medir a seção de choque não polarizada temos que somar o modulo quadrado das amplitudes de espalhamento acima. Como não medimos o estado inicial, este é descrito por uma mistura estatística contendo frações iguais de cada estado de polarização. Já para o estado final é medido no detetor independentemente do estado de polarização e temos que adicionar a diversos estados polarizações.

Seção de Choque Não-Polarizada

A seção de choque não polarizada é obtida tomando a média sobre spins iniciais e a soma sobre spins finais do modulo quadrado das amplitudes de espalhamento

Em analogia ao o espalhamento elétron-próton, temos que a amplitude de espalhamento elétron-múon é dada por

$$M_{fi} = -e^2 [\bar{u}(p_3)(\gamma^\mu)u(p_1)] \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} [\bar{u}(p_4)(\gamma^\nu)u(p_2)] \quad , \text{ onde } q = (p_3 - p_1)$$

Para obter a seção de choque não polarizada temos que tomar o módulo quadrado dessa expressão e efetuar a soma sobre spins finais e tomar a media sobre spins iniciais. Podemos fatorizar essa expressão separando a soma sobre os spins dos elétrons e dos protons

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \frac{e^4}{q^4} L_e^{\mu\nu} L_{\mu\nu}^{muon} \quad , \text{ onde}$$

$$L_e^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \sum_{e \text{ spins}} [\bar{u}(p_3)(\gamma^\mu)u(p_1)] [\bar{u}(p_3)(\gamma^\nu)u(p_1)]^*$$

Observando que os termos entre colchetes são apenas números complexos (matriz 1x1) e que nesse caso o complexo conjugado é equivalente ao hermitiano conjugado, obtemos

$$[u^\dagger(p_3)\gamma^0\gamma^\nu u(p_1)]^\dagger = [u^\dagger(p_1) \underbrace{\gamma^{\nu\dagger}\gamma^0}_{\gamma^0\gamma^\nu} u(p_3)] = [\bar{u}(p_1)(\gamma^\nu)u(p_3)]$$

Espressando o produto completo em termos de elements de matriz (indices $\alpha, \beta, \dots$) segue que

$$L_e^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \sum_{s, s'} \overbrace{\bar{u}_{\alpha}^{(s')}(p_3) \gamma_{\alpha\beta}^{\mu} \underbrace{\bar{u}_{\gamma}^{(s)}(p_1) \gamma_{\gamma\delta}^{\nu} u_{\delta}^{(s)}(p_1)}_{(\not{p}_1 + m)_{\gamma\delta}} u_{\beta}^{(s')}(p_3)}^{(\not{p}_3 + m)_{\alpha\beta}}$$

As relações de completeza permitem realizar as somas sobre spins iniciais e finais e reduzir esse resultado ao calculo do traço de produto de matrizes gamma.

Truque de Casimir

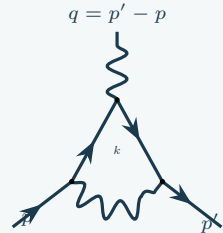
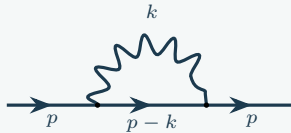
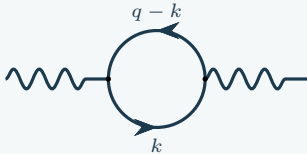
$$L_e^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \text{Tr} [(\not{p}_1 + m) \gamma^{\mu} (\not{p}_3 + m) \gamma^{\nu}]$$

Teoremas de Traço

- $Tr(1) = 4$
- Traço de um número ímpar de γ^μ é nulo
- $Tr(\not{a} \not{b}) = 4a.b$
- $Tr(\not{a} \not{b} \not{c} \not{d}) = 4[(a.b)(c.d) - (a.c)(b.d) + (a.d)(b.c)]$
- $Tr(\gamma_5) = 0$
- $Tr(\gamma_5 \not{a} \not{b}) = 0$
- $Tr(\gamma_5 \not{a} \not{b} \not{c} \not{d}) = 4i\epsilon_{\mu\nu\lambda\sigma} a^\mu b^\nu c^\lambda d^\sigma$
- $\gamma^\mu \gamma_\mu = 4$
- $\gamma^\mu \not{a} \gamma_\mu = -2 \not{a}$
- $\gamma^\mu \not{a} \not{b} \gamma_\mu = 4a.b$
- $\gamma^\mu \not{a} \not{b} \not{c} \gamma_\mu = -2 \not{a} \not{b} \not{c}$

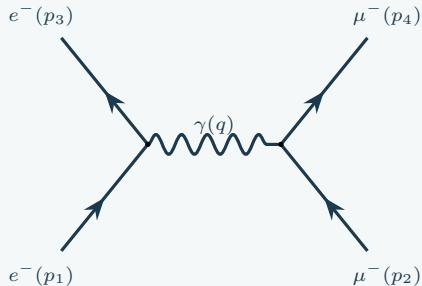
As amplitudes calculadas até o momento correspondem a ordem mais baixa da expansão perturbativa (LO) e envolveram apenas diagramas a nível de árvore. Como a constante de acoplamento da QED ($\alpha = e^2/4\pi \simeq 1/137$) é pequena, os termos de ordem superior contribuem pouco, mas podemos melhorar a acurácia dos cálculos incluindo contribuições de ordem superior (NLO, NNLO ...) .

A ordem de gráfico de Feynman depende do número de vértices, pois cada um contribui com uma potência de e (α). Dado um gráfico, sempre podemos construir outros mais complicados acrescentando vértices e propagadores. Estes gráfico modificados possuem os mesmos estados inicial e final que o diagrama original, mas contém contribuições de ordem superior conhecidas como correções radiativas: polarização do vácuo , auto-energia do eletron e correção de vértice



Nível de árvore: $e\mu \rightarrow e\mu$

Espalhamento $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ em nível de árvore



Um fóton troca no canal t ; $q = p_1 - p_3$ é a transferência de momento, fixada inteiramente pelos momentos externos (medidos):

$$q^2 = (p_1 - p_3)^2 \quad \text{— fixo e conhecido em cada evento.}$$

Construída a partir de propagadores de Feynman e dos fatores de vértice $-ie\gamma^\mu$ (veja abaixo).

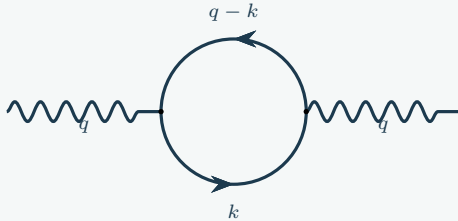
$$i\mathcal{M} = \left[\bar{u}(p_3)(-ie\gamma^\mu)u(p_1) \right] \underbrace{\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}}_{\text{propagador do fóton}} \left[\bar{u}(p_4)(-ie\gamma^\nu)u(p_2) \right]$$

Ponto-chave

A linha do fóton carrega uma virtualidade $q^2 \neq 0$: é uma linha interna, fora da camada de massa, então qualquer coisa consistente com os números quânticos e a conservação de momento pode acontecer ao longo dela.

Polarização do vácuo

O propagador do fóton pode flutuar em um par



O vácuo de Dirac pode ser visto como um mar preenchido de elétrons de energia negativa. O fóton virtual pode promover um elétron do mar a um estado de energia positiva, deixando um buraco atrás:

- isso é a criação de um par virtual e^+e^- ,
- o par se recombina e o fóton continua até o segundo vértice,
- o momento fermiônico interno k não é fixado pela cinemática externa, pois apenas q é fixo.

Soma Sobre Amplitudes

A mecânica quântica exige que toda amplitude que leva do mesmo estado inicial ao mesmo estado final seja somada coerentemente. Como k não é observado (não faz parte do estado externo), todo valor de momento k , circulando no loop, contribui, e devem ser somados (integrados). De forma análoga devemos somar sobre os estados de polarização das partículas circulando no loop.

Na polarização do vácuo, o estado de polarização (spin) do par e^+e^- interno também não é observado. Escrevendo o diagrama com índices espinoriais explícitos temos $a_1, \dots, a_4$,

$$(\gamma^\mu)_{a_1 a_2} [S_F(k+q)]_{a_2 a_3} (\gamma^\nu)_{a_3 a_4} [S_F(k)]_{a_4 a_1},$$

, onde o índice a_1 aparece duas vezes.

O elétron é criado no vértice A e, depois de visitar B , é reabsorvido de volta nesse mesmo vértice – uma volta puramente virtual que não entrega nada ao mundo exterior. Por conservação de momento angular o elétron que retorna precisa ser reabsorvido exatamente no mesmo estado de polarização a_1 em que foi criado: o índice de spin “final” do loop é forçado a ser igual ao “inicial”.

Esse valor de spin a_1 não é fixado por nada externo, então a única opção é somar sobre todos valores que ele pode assumir – somar uma cadeia de matrizes sobre seu próprio índice repetido é a definição do traço,

$$\sum_{a_1} (\cdots)_{a_1 a_1} \equiv \text{Tr}(\cdots).$$

Polarização do vácuo: a integral de loop

Usando propagadores de Feynman do elétron $S_F(k)$ e vértices $-ie\gamma^\mu$ em cada extremidade, a amplitude da autoenergia do fóton é dada por

Integral do Loop

$$i\Pi^{\mu\nu}(q) = -(-ie)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left[\gamma^\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \gamma^\nu \frac{i(\not{q} - \not{k} + m)}{(q - k)^2 - m^2 + i\epsilon} \right].$$

- O tensor de polarização do vácuo pode ser reescrito da seguinte forma

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2),$$

- A conservação de corrente ($\partial_\mu j^\mu = 0$) força o resultado à forma transversa

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = q^2 g^{\mu\nu} \Pi(q^2),$$

de modo que uma única função escalar $\Pi(q^2)$ contém toda a física.

- Contando potências de k para k grande: numerador $\sim k^2$, denominador $\sim k^4$, medida $d^4k \sim k^3 dk \Rightarrow$ divergência aparentemente quadrática; porém a invariância de calibre eduz o grau de divergência para logarítmica.

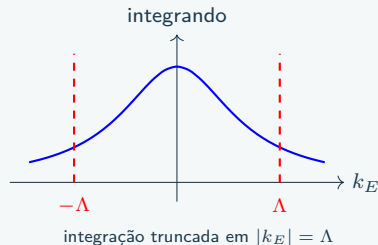
Regularização I : Método do Cutoff de Momento

A integral $\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} (\dots)$ diverge quando $k \rightarrow \infty$: estamos afirmando que a QED vale até momentos arbitrariamente altos, isto é, distâncias arbitrariamente curtas.

- Regularização por corte: pare a integral em $|k_E| = \Lambda$ (após uma rotação de Wick $k^0 \rightarrow i k_E^0$ para o momento euclidiano, onde a integral converge manifestamente para Λ finito):

$$\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \longrightarrow \int^{|k_E| < \Lambda} \frac{d^4 k_E}{(2\pi)^4}.$$

- Simple e intuitivo: Λ é a escala de momento (desconhecida) onde apareceria nova física ou onde a QED deixaria de valer.
- Desvantagem: um corte abrupto não é invariante de Lorentz e, em geral, estraga a invariância de calibre (não respeita a identidade de Ward termo a termo).



Ideia (Pauli & Villars, 1949): subtrair de cada propagador interno do elétron o mesmo propagador construído com um elétron fictício e muito pesado, de massa M :

$$\frac{1}{k^2 - m^2} \longrightarrow \frac{1}{k^2 - m^2} - \frac{1}{k^2 - M^2} = \frac{M^2 - m^2}{(k^2 - m^2)(k^2 - M^2)}.$$

- Para k grande os dois termos cancelam uma potência de k^2 : o integrando cai mais rápido, e a integral converge.
- O campo “fantasma” pesado se acopla com o mesmo vértice $-ie\gamma^\mu$, então a invariância de gauge e a identidade de Ward são preservadas
- No final do cálculo tomamos $M \rightarrow \infty$: toda dependência em M desaparece das quantidades físicas (mensuráveis).
- Corte e Pauli–Villars são apenas dois dispositivos de contabilidade para manter bem definida uma expressão intermediária formalmente divergente; qualquer resultado físico não pode depender de qual dos dois é usado.

Ideia ('t Hooft & Veltman, 1972): em vez de mudar o integrando (corte) ou adicionar novas partículas (Pauli–Villars), mude o número de dimensões do espaço-tempo sobre o qual o momento do loop é integrado.

- Trata o número de dimensões d como um parâmetro livre e contínuo, em vez de fixar $d = 4$.
- A convergência de $\int d^d k \, k^n / (k^2)^m$ para k grande depende da dimensão d
- Para d suficientemente pequeno (mesmo não inteiro $d = 4 - 2\epsilon$ com $\epsilon > 0$) a integral converge e é expressa como funções Gama de Euler.
- Calcula-se a integral de loop como uma função explícita de d e, então, continue analiticamente essa função de volta ao valor físico $d = 4$. A divergência UV, que antes exigia $\Lambda \rightarrow \infty$ ou $M \rightarrow \infty$, reaparece como um simples polo $1/\epsilon$ quando $\epsilon \rightarrow 0$.

Método Preferido

O cálculo é feito como uma integral de propagador de Feynman ordinária, em d dimensões – sem corte de momento, sem campos extras. A invariância de Lorentz e, crucialmente, a invariância de gauge (as identidades de Ward) são preservadas automaticamente e de forma exata em cada etapa. A regularização dimensional é a escolha padrão em praticamente todos os cálculos modernos de múltiplos loops e de teorias de gauge (QED, QCD, eletrofraca).

Regularização dimensional: a divergência se torna um polo

O bloco básico, para uma integral do tipo polarização do vácuo/autoenergia, é a fórmula padrão em d dimensões

$$\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(k^2 - \Delta)^2} = \frac{i}{(4\pi)^{d/2}} \Gamma\left(2 - \frac{d}{2}\right) \Delta^{d/2-2}.$$

Tomando $d = 4 - 2\epsilon$: então $\Gamma(2 - d/2) = \Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + O(\epsilon)$.

O dicionário

$$\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi \longleftrightarrow \ln \Lambda^2 \text{ (ou } \ln M^2 \text{)}.$$

Mesma divergência, contabilidade diferente – o resultado da polarização do vácuo se torna

$$\Pi(q^2) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln \frac{m^2 - x(1-x)q^2}{\mu^2} \right],$$

e $\Pi(q^2) - \Pi(0)$ é, termo a termo, a mesma função finita de q^2 encontrada com o corte e com Pauli–Villars.

Uma escala de massa arbitrária μ , necessária para manter e adimensional quando $d \neq 4$, permanece no resultado; sua dependência residual após a renormalização é exatamente o que dá origem à variação de α com a escala, derivada há pouco.

Comparando os Métodos de Regularização

	Corte Λ	Pauli–Villars	Reg. dim. $(4-2\epsilon)$
Ideia básica	truncar $ k < \Lambda$	subtrair campo fictício pesado, massa M	integrar em d dimensões, continuar $d \rightarrow 4$
Invariante de Lorentz	não (precisa de rotação de Wick)	sim	sim
Invariante de calibre (id. de Ward)	não automaticamente	sim	sim, automaticamente
Divergência aparece como	$\ln \Lambda^2$	$\ln M^2$	polo $1/\epsilon$
Melhor para	estimativas rápidas e intuitivas	provas à mão que dependem de invariância de calibre	cálculos práticos de múltiplos loops / teorias de calibre (padrão atual)

Os três são apenas dispositivos de contabilidade para o mesmo infinito intermediário; o resultado físico e renormalizado nunca depende de qual deles é usado.

Qualquer uma das regularizações fornece o seguinte resultado

$$\Pi(q^2) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \ln\left(\frac{\Lambda^2 \text{ ou } M^2}{m^2 - x(1-x)q^2}\right) + (\text{finito}).$$

- A divergência ($\ln \Lambda^2$ ou $\ln M^2$) multiplica uma parcela que é independente de q^2 – é apenas um número, $\Pi(0)$.
- ⇒ Renormalização de carga. Defina a carga física e como aquela medida no limite $q^2 \rightarrow 0$ (limite de Thomson), isto é, absorva $\Pi(0)$ numa redefinição da carga nua e_0 que aparece na Lagrangiana:

$$e_{\text{física}}^2 = \frac{e_0^2}{1 - \Pi(0)} \equiv Z_3 e_0^2.$$

- Tudo o mais é a diferença finita, independente de Λ e de M ,

$$\Pi(q^2) - \Pi(0) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \ln\left(\frac{m^2}{m^2 - x(1-x)q^2}\right).$$

Polarização do Vácuo: a variação de α

O propagador do fóton renormalizado é uma série (de Dyson) geométrica de inserções de bolhas:


$$\text{---} = \text{---} + \text{---} \circ \text{---} + \dots$$

válida para a amplitude:

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \longrightarrow \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \frac{1}{1 - [\Pi(q^2) - \Pi(0)]}.$$

Para $-q^2 \gg m^2$ tipo espaço,

$$\Pi(q^2) - \Pi(0) \simeq \frac{\alpha}{3\pi} \ln \frac{-q^2}{m^2},$$

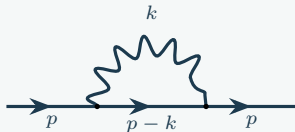
dando o acoplamento efetivo

$$\alpha_{\text{ef}}(q^2) = \frac{\alpha}{1 - [\Pi(q^2) - \Pi(0)]} \simeq \alpha \left(1 + \frac{\alpha}{3\pi} \ln \frac{-q^2}{m^2} \right).$$

Resultado observável

- q^2 baixo (escala atômica): a mesma física é a correção do potencial de Uehling ao potencial de Coulomb – parte do deslocamento de Lamb.
- q^2 alto (LEP, em M_Z): $\alpha_{\text{em}}(M_Z) \approx 1/128$ contra $\alpha(0) = 1/137$.
- A dependência em Λ (ou M) cancelou-se completamente e previsão independente do corte.

Autoenergia do elétron



Um elétron que se propaga pode emitir um fóton virtual e reabsorvê-lo. Exatamente como antes: o momento k do fóton não é observado, e todo valor de k deve ser somado – outra integral de loop,

$$-i\Sigma(p) = (-ie)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \gamma^\mu \frac{i(\not{p} - \not{k} + m)}{(p - k)^2 - m^2 + i\epsilon} \gamma_\mu \frac{-i}{k^2 + i\epsilon}.$$

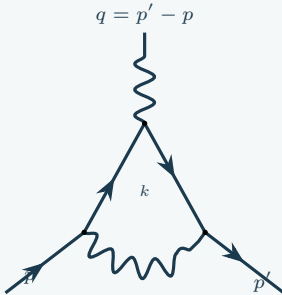
Contagem de potências: numerador $\sim k$, denominador $\sim k^4 \Rightarrow$ a autoenergia diverge linearmente – de forma ainda mais severa que a polarização do vácuo.

Aplicamos as mesmas duas ferramentas de antes – corte ou Pauli–Villars (substituindo o propagador interno do elétron e/ou do fóton pela versão subtraída de massa pesada) – para tornar $\Sigma(p)$ finito. Expandindo em torno da camada de massa $\not{p} = m$,

$$\Sigma(\not{p}) = \underbrace{\delta m}_{\sim \alpha \Lambda} + \underbrace{(\not{p} - m) \left(1 - Z_2^{-1}\right)}_{\sim \alpha \ln \Lambda} + \Sigma_{\text{finito}}(\not{p}),$$

- (i) Renormalização de massa. δm é um deslocamento divergente e independente do momento da massa do elétron. A massa “nua” m_0 na Lagrangiana original não é, ela mesma, observável; apenas $m = m_0 + \delta m$, o polo físico do propagador, é medido em laboratório. Toda a dependência em Λ é absorvida aqui.
- (ii) Renormalização da função de onda. Z_2 reescala o resíduo do propagador no polo. Também é divergente, mas se cancela contra o fator idêntico que vem da normalização apropriada das pernas externas do elétron em qualquer elemento da matriz S – nunca aparece numa seção de choque física.
- (iii) O que resta, $\Sigma_{\text{finito}}(\not{p})$, é completamente finito e físico: a condição de camada de massa $\Sigma(\not{p} = m) = 0$ fixa o esquema de renormalização, e o propagador renormalizado $iZ_2/(\not{p} - m - \Sigma_{\text{finito}})$ é o que entra em todo cálculo de diagrama de Feynman que você faz.

Correção de vértice



Uma vez mais: o momento interno k do fóton não é observado, então todo k contribui, dando a integral de loop triangular (abaixo).

Contagem de potências: numerador $\sim k^2$, denominador $\sim k^6$, medida $d^4k \Rightarrow$ divergência logarítmica – a mais suave das três, e (novamente) regularizada com corte ou Pauli–Villars.

$$-ie \Lambda^\mu(p', p) = (-ie)^3 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \gamma^\alpha \frac{i(\not{p}' - \not{k} + m)}{(p' - k)^2 - m^2} \gamma^\mu \times \frac{i(\not{p} - \not{k} + m)}{(p - k)^2 - m^2} \gamma_\alpha \frac{-i}{k^2}$$

Decompondo a correção de vértice

Assim como para a autoenergia, o $\Lambda^\mu(p', p)$ regularizado se decompõe numa parcela divergente proporcional ao vértice de árvore, mais um resto finito:

$$\gamma^\mu \longrightarrow \gamma^\mu (1 + L) + \Lambda_{\text{finito}}^\mu(p', p), \quad L \sim \alpha \ln \Lambda.$$

A identidade de Ward–Takahashi: $Z_1 = Z_2$

A conservação de corrente relaciona exatamente as divergências do vértice e da autoenergia: $q_\mu \Lambda^\mu(p', p) = \Sigma(p') - \Sigma(p)$ no limite $q \rightarrow 0$, o que força a constante de renormalização do vértice Z_1 a ser igual à constante de renormalização da função de onda Z_2 calculada antes.

Consequência: em $e_{\text{física}} = Z_1^{-1} Z_2 \sqrt{Z_3} e_0$ os fatores Z_1 e Z_2 se cancelam identicamente. Apenas a polarização do vácuo (Z_3) renormaliza a carga elétrica – as correções de autoenergia e de vértice nas pernas externas e no vértice nunca afetam a intensidade com que o elétron se acopla ao fóton.

Escrevendo o vértice finito como o objeto mais geral permitido pela invariância de Lorentz e pela conservação de corrente,

$$\bar{u}(p') \Lambda_{\text{finito}}^{\mu}(p', p) u(p) = \bar{u}(p') \left[\gamma^{\mu} F_1(q^2) + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_{\nu}}{2m} F_2(q^2) \right] u(p),$$

- $F_1(0) = 0$ após a renormalização (a carga física é fixada para ser exatamente e em $q^2 = 0$ – consistente com $Z_1 = Z_2$ acima),
- $F_2(0)$ é completamente finito e inequívoco – não precisa de nenhuma regularização, e é o célebre resultado de Schwinger de 1948:

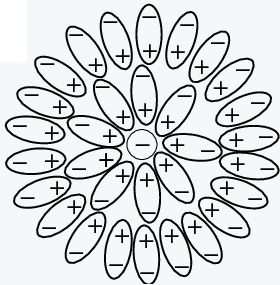
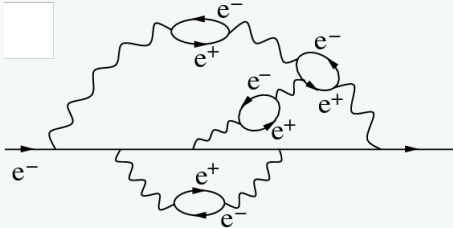
$$F_2(0) = \frac{\alpha}{2\pi} \quad \implies \quad a_e \equiv \frac{g-2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} \approx 0.00116.$$

A previsão mais bem testada da física

O cálculo de QED de hoje para a_e (incluindo muitas ordens superiores) concorda com o momento magnético medido do elétron a melhor que 1 parte em 10^{12} – uma confirmação experimental direta de que todo esse procedimento (integral de loop $\rightarrow$ regularizar $\rightarrow$ renormalizar $\rightarrow$ previsão finita) está fisicamente correto.

Constante de Acoplamento da QED

A polarização do vácuo faz com que as cargas sejam blindadas de acordo com a figura abaixo



Essa blindagem faz com que a constante de acoplamento seja função da escala de momento (distância) com que esta se interagindo com a carga

Evolução da Constante de Acoplamento da QED

$$\alpha(q^2) = \frac{\alpha(\mu^2)}{1 - \alpha(\mu^2) \frac{1}{3\pi} \log \frac{q^2}{\mu^2}}$$

Obs: Medidas de precisão da física atômica dão que $\alpha(q^2 \simeq 0) = \frac{1}{137}$

A escala renormalização μ não figura como parametro da Lagrangian original e foi introduzido semente para subtrair as divergências UV.

O Princípio Físico. Um observavel como $|\mathcal{M}|^2$ de um processo com momenta Q , computado levando em conta todas as ordens, não pode depender de μ :

$$\mu \frac{d}{d\mu} \left| \mathcal{M}(g(\mu), m(\mu), \mu; Q) \right|^2 = 0.$$

A dependencia oculta em μ : $g(\mu)$ and $m(\mu)$ são definidos na escala μ , logo $|\mathcal{M}|^2$ depende de μ explicita e implicitamente.

Renormalization Group Equation

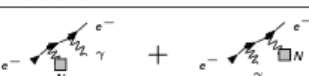
$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + \gamma_m m \frac{\partial}{\partial m} \right] |\mathcal{M}|^2 = 0$$
$$\beta(g) \equiv \mu \frac{\partial g}{\partial \mu}, \quad \gamma_m \equiv \frac{\mu}{m} \frac{\partial m}{\partial \mu}$$

Tambem conhecida como Callan-Symanzik equation.

Porque a RGE é importante:

- Running couplings/masses. Solving $\beta(g) = \mu dg/d\mu$ evolves g from a measured boundary value (e.g. $\alpha_s(M_Z)$) to any other scale – the origin of asymptotic freedom ($\beta < 0$, QCD) vs. Landau poles ($\beta > 0$, QED).
- Large Logarithms Resummation. When $Q \gg \mu_0$, fixed-order terms in $g(\mu_0)$ contain large logs $\ln(Q^2/\mu_0^2)$; choosing $\mu \sim Q$ and using the running $g(\mu)$ resums these logs to all orders instead of order by order.
- Estimates theoretical uncertainty. A truncated series is only approximately μ -independent; varying μ (typically by a factor of 2 about the natural scale Q) estimates the size of missing higher-order corrections.

Main Tree-Level Processes of QED

Process	In → out	Diagram (relative sign fixed by Feynman rules)
Møller	$e^- e^- \rightarrow e^- e^-$	 t-channel — u-channel
Bhabha	$e^- e^+ \rightarrow e^- e^+$	 s-channel — t-channel
$e^+ e^- \rightarrow \gamma \gamma$	$e^- e^+ \rightarrow \gamma \gamma$	 t-channel + u-channel
Pair production	$\gamma \gamma \rightarrow e^- e^+$	 t-channel + u-channel
Compton	$\gamma e^- \rightarrow \gamma e^-$	 s-channel + u-channel
Bremsstrahlung	$e^- N \rightarrow e^- \gamma N$	 N first + γ first